

TD 24 : Applications linéaires

I Linéarité - Noyau - image

Exercice 1 Les applications suivantes sont-elles linéaires ?

$$1. \quad f_1: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \mapsto & (x - y, y - z) \end{array}$$

$$3. \quad f_3: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (u_n) & \mapsto & (u_0, u_1, u_2) \end{array}$$

$$2. \quad f_2: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & xy \end{array}$$

$$4. \quad f_4: \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (u_n) & \mapsto & \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \end{array}$$

où E est l'ensemble des suites réelles convergentes.

Exercice 2 Montrer que les applications suivantes sont linéaires

$$1. \quad f_1: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \rightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \mapsto & P - XP' \end{array}$$

$$2. \quad f_2: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (x + 2y, 2x - y) \end{array}$$

$$3. \quad f_3: \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto & AM - MA \end{array} \quad \text{où } A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

Exercice 3 Soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

Soient E un K -e.v. de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^n = 0$ et $f^{n-1} \neq 0$ où pour tout $p \in \mathbb{N}$, $f^p = f \circ f \circ \dots \circ f$.

Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ soit une base de E .

Exercice 4 Déterminer une base de l'image et une base du noyau de l'application linéaire suivantes :

$$f: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y) & \mapsto & (x - y, y - x, 0) \end{array}$$

Exercice 5 Déterminer une base de l'image et une base du noyau des applications linéaires suivantes :

$$1. \quad f_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (x - y, y - z, z - x),$$

$$2. \quad f_2: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto z + i\bar{z}.$$

Exercice 6 Montrer que l'application suivante est linéaire :

$$\varphi: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_3[X] & \rightarrow & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \mapsto & P - (X + 1)P' \end{array}$$

Déterminer une base de son noyau et de son image.

Exercice 7 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g = g \circ f$.

Montrer que $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ sont stables par g .

Exercice 8 Soit E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Etablir l'équivalence :

$$g \circ f = 0 \iff \text{Im } f \subset \text{Ker } g$$

Exercice 9 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $f^2 - 5f + 6\text{Id}_E = 0_E$.

1. Justifier que f est inversible et déterminer f^{-1} .
2. Montrer que $E = \text{Ker}(f - 2\text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(f - 3\text{Id}_E)$.

Exercice 10 Soit E un K -espace vectoriel. Pour $f \in \mathcal{L}(E)$, montrer les équivalences suivantes :

1. $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f \circ f)$ si et seulement si $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0\}$.
2. $\text{Im}(f) = \text{Im}(f \circ f)$ si et seulement si $\text{Im}(f) + \text{Ker}(f) = E$.

Exercice 11 On pose $E = \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $F = \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$. Soit $a \in I$, on définit les applications :

$$\begin{array}{ll} D: E & \rightarrow F \\ f & \mapsto f' \end{array} \qquad \begin{array}{ll} P: F & \rightarrow E \\ f & \mapsto \left(x \mapsto \int_a^x f(t) dt \right) \end{array} .$$

Déterminer le noyau et l'image de D et P . En déduire éventuellement l'injectivité et la surjectivité de ces applications.

Exercice 12 Soient E un K -espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

On définit $f: F \times G \rightarrow E$
 $(x, y) \mapsto x + y$.

1. Montrer que f est linéaire.
2. Déterminer son noyau et son image.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit injective, surjective, bijective.

II Isomorphisme

Exercice 13 On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel usuelle. Montrer que l'application

$$\begin{array}{ll} \varphi: \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto (x + 2y, 4x - y, -2x + 2y + 3z) \end{array}$$

est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$ et déterminer sa réciproque.

Exercice 14 Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soient $a_1, \dots, a_{n+1}$ des éléments deux à deux distincts de $\mathbb{K}$.

1. On considère l'application :

$$\begin{array}{ll} \varphi: \mathbb{K}_n[X] & \rightarrow \mathbb{K}^{n+1} \\ P & \mapsto (P(a_1), \dots, P(a_{n+1})) \end{array} .$$

Montrer que φ est un isomorphisme.

2. On note $(e_1, \dots, e_{n+1})$ la base canonique de $\mathbb{K}^{n+1}$. Pour $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$, on pose $L_k = \varphi^{-1}(e_k)$.
Montrer que $(L_1, \dots, L_{n+1})$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ et donner l'expression de L_k en fonction de $a_1, \dots, a_{n+1}$.
3. Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$, déterminer les coordonnées de P dans la base $(L_1, \dots, L_{n+1})$.

Exercice 15 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que :

$$\forall Q \in \mathbb{R}_n[X], \exists ! P \in \mathbb{R}_n[X], Q = \sum_{i=0}^n P^{(i)} \left(\frac{X}{2^i} \right).$$

Exercice 16 Donner une base de l'espace des suites à termes complexes vérifiant la relation de récurrence suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+3} = 2u_{n+2} + u_{n+1} - 2u_n.$$

Exercice 17 Soit $p \in \mathbb{N}$, posons :

$$E = \{P \in \mathbb{R}[X], P(0) = 0\}, E_p = \{P \in E, \deg P \leq p\},$$

$$F_p = \{P \in \mathbb{R}[X], \deg P < p\}.$$

1. Montrer que E , E_p et F_p sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}[X]$ et que E et F_1 sont supplémentaires dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Soit $\Delta : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X], P \mapsto P(X+1) - P(X)$.
 - (a) Préciser le degré de $\Delta(P)$ en fonction du degré de P .
 - (b) Montrer que Δ est linéaire et préciser son noyau.
3. Montrer que Δ induit un isomorphisme de E sur $\mathbb{R}[X]$.

III Mode de définition d'une application linéaire

Exercice 18 Montrer qu'il existe une unique application linéaire f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ telle que :

$$f(1, 0, 0) = (0, 1), f(1, 1, 0) = (1, 0), f(1, 1, 1) = (1, 1).$$

Déterminer f et calculer son noyau et son image.

Exercice 19 On pose $E = \mathbb{R}^3$, $F = \text{Vect}(1, 0, 0)$ et $G = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 1, 1))$. Montrer qu'il existe une unique application $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que :

$$\forall u \in F, f(u) = 2u \text{ et } \forall v \in G, f(v) = -v.$$

Déterminer cette application linéaire.

IV Endomorphismes remarquables

Exercice 20 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit f un endomorphisme de E tel que :

$$\forall x \in E, \exists \lambda_x \in \mathbb{K}, f(x) = \lambda_x x.$$

1. Montrer que pour $(x, y) \in (E \setminus \{0\})^2$, $\lambda_x = \lambda_y$ (on pourra distinguer les cas (x, y) libre ou liée).
2. En déduire que f est une homothétie.

Exercice 21 Soit $E = \mathbb{R}^3$. On pose $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (1, 1, 0)$, $e_3 = (1, 2, 3)$, $F = \text{Vect}(e_1, e_2)$ et $G = \text{Vect}(e_3)$.

1. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .
2. Donner l'expression du projecteur p sur F parallèlement à G .
3. Donner l'expression du projecteur q sur G parallèlement à F .

4. Donner l'expression de la symétrie s par rapport à G et parallèlement à F .

Exercice 22 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soient p et q des projecteurs de E .

1. Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.

2. Montrer que dans ce cas :

$$\operatorname{Im}(p + q) = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Im} q \text{ et } \operatorname{Ker}(p + q) = \operatorname{Ker} p \cap \operatorname{Ker} q.$$

Exercice 23 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soient p et q des projecteurs de E . Montrer que :

$$\begin{cases} p \circ q = p \\ q \circ p = q \end{cases} \iff \operatorname{Ker} p = \operatorname{Ker} q,$$

$$\begin{cases} p \circ q = q \\ q \circ p = p \end{cases} \iff \operatorname{Im} p = \operatorname{Im} q.$$

Exercice 24 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

Montrer qu'il existe $g \in GL(E)$ et p projecteur tel que $f = g \circ p$.

Exercice 25 On considère l'espace $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

À tout élément $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on associe l'élément $T(f) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ défini par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad T(f)(x) = f(-x).$$

Montrer que T est une symétrie de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et donner ses éléments caractéristiques.

V Rang d'une application linéaire

Exercice 26 Déterminer le rang des applications linéaires suivantes :

$$f: \begin{matrix} \mathbb{R}^4 & \rightarrow \\ (x, y, z, t) & \mapsto \end{matrix} \begin{matrix} \mathbb{R}^3 \\ (x - y + z + t, x + 2z - t, x + y + 3z - t) \end{matrix}.$$

Exercice 27 Déterminer le rang de l'application linéaire suivante :

$$f: \begin{matrix} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \\ (x, y, z) & \mapsto \end{matrix} \begin{matrix} \mathbb{R}^3 \\ (2x + 2y - 2z, x - 3y + 11z, -3x + 4y - 18z) \end{matrix}$$

Exercice 28 [Noyaux itérés] Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension n .

Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note :

$$K_p = \ker f^p \text{ et } I_p = \operatorname{Im} f^p,$$

où $f^p = f \circ f \circ \dots \circ f$.

1. Montrer que :

$$\forall p \in \mathbb{N}, K_p \subset K_{p+1} \text{ et } I_{p+1} \subset I_p.$$

2. Montrer qu'il existe un plus petit entier naturel $r \leq n$ tel que $K_r = K_{r+1}$.

3. Montrer que :

$$I_r = I_{r+1}$$

4. Montrer que :

$$\forall p \in \mathbb{N}, K_r = K_{r+p}, I_r = I_{r+p}.$$

5. Montrer que :

$$E = K_r \oplus I_r$$

Exercice 29 Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 + 2u = 0$.

1. Montrer que $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u$.
2. Montrer que u induit un automorphisme de $\text{Im } u$.

Exercice 30 Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie n , $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$.

On suppose que $E = \text{Ker}(f) + \text{Ker}(g) = \text{Im}(f) + \text{Im}(g)$. Montrer que ces deux sommes sont directes.

Exercice 31 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. Montrer que $\text{rg}(f + g) \leq \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$
2. En déduire :

$$|\text{rg } f - \text{rg } g| \leq \text{rg}(f + g) \leq \text{rg } f + \text{rg } g.$$

Indication : On remarquera que $f = f + g - g$ et on utilisera la question précédente.

Exercice 32 Soient E, F, G des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension n , soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

Montrer que :

$$\text{rg } f + \text{rg } g - n \leq \text{rg}(g \circ f) \leq \min(\text{rg } f, \text{rg } g).$$

Indication : Pour une des inégalités, on montrera et utilisera les inclusions : $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$ et $\text{Ker } f \subset \text{Ker}(g \circ f)$.

Pour la seconde, on appliquera le théorème du rang à $g|_{\text{Im } f}$.

Exercice 33 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n .

1. Montrer qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{Im } u = \text{Ker } u$ si et seulement si n est pair.
2. Montrer qu'alors pour un tel $u \in \mathcal{L}(E)$, il existe une base de E de la forme :

$$(e_1, e_2, \dots, e_p, u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p))$$

où $p = \text{rg}(u)$.

Exercice 34 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , soient F et G des sous-espaces vectoriels de E . Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{Im } u = F$ et $\text{Ker } u = G$.